

Correspondance entre les entrées/sorties et les écrans de l'IHM

I. Liste des entrées/sorties et leurs fonctions

A. Liste des entrées

Entrée	Fonction d'entrée
I0	Alimentation active
I1	Détecteur vérin Boîte sortir
I2	Détecteur vérin Boîte entrer
I3	Détecteur vérin Pièce sortir
I4	Détecteur vérin Pièce entrer
I5	Détecteur vérin haute
I6	Détecteur vérin basse
I7	Détecteur pince 1
I8	Détecteur distance pince (capteur)
I9	Détecteur pince 2
I10	Prise pièce

B. Liste des sorties

Sortie	Signal de sortie	
O0	gripper Piston Opened Out	Non utilisés
O1	gripper Piston Closed Out	
O2	gripper Piston Up Out	
O3	gripper Piston Down Out	
O9	Prendre/Lâcher Pièce	
O10	Fermer Verin Pièce	
O11	Ouvrir Verin Pièce	
O12	Descendre Pièce	
O13	Monter Pièce	
O14	Ouvrir Verin Boîte	
O15	Fermer Verin Boîte	

N.B : Statuts en format HEX

Valeur Hex	Signification
0x00	OK
0x08	Short circuit
0x10	Supply voltage low or missing
0xFFFF	On Board IO not initialized

II. Côté IHM

A. Movements Menu : Page d'accueil / Commande Moteurs

L'écran « **Movements Menu** » correspond à la page d'accueil de la commande des moteurs. Il permet de définir la nouvelle position des axes **X** et **Y**, ainsi que les paramètres de mouvement (vitesse, mode de déplacement, etc.).

The screenshot displays the 'Movements menu' interface within a software application. The window title bar shows several tabs: 'MODE SEMI-AUTO', 'Commande Vérins', 'Movements menu' (active), 'Module1', 'MSP430 Alimentation OFF', and 'Commande PINCE'. The interface has a light blue background and contains the following elements:

- Current position:** Displays 'X: 999999 mm' and 'Y: 999999 mm' with small lock icons.
- Set new position:** Includes input fields for 'Position X' and 'Position Y', both showing '999999999 m' with warning icons.
- Movement Parameters:** Includes a 'Speed' field set to '999 mm/s' and two sets of radio buttons for movement mode: 'Simultaneous' (selected) and 'Alternative', and 'Relative' (selected) and 'Absolute'.
- Buttons:** 'Set Position', 'Go Reference', 'Set Parameters', and 'Commande Vérins >>'.

Élément IHM	Tag / Variable associée	Type d'action	Détails / Trigger et Liaison Ladder	Fonction associée (MSP430)
Bouton “ Set Position ”	Touch Enable -> Enable Bit	Press : Set Bit Release : Reset Bit	Status Set Position	MSP430 Set Position
Bouton “ Set Parameters ”	Touch Enable -> Enable Bit	Press : Set Bit Release : Reset Bit	Status Set Parameters	MSP430 Set Parameters
Bouton “ Go Reference ”	Touch Enable -> Enable Bit	Press : Set Bit Release : Reset Bit	Status Go Reference	MSP430 Go to Reference

Pour le bouton “**Commande Vérins>>**”, il déclenche ‘**Load Screen**’ c’est à dire qu’il redirige vers l’écran de la page “**Commande vérins**” qui sera présenté dans la section suivante.

Il y a aussi 2 boutons radio : Simultaneous/Alternative(où 0 représente mode simultanée et 1 alternatif) et Relative/Absolute (où 0 représente mode relatif et 1 absolu).

B. Commande Vérins

L’écran « Commande des vérins » permet de piloter les vérins situés du côté *boîte* et du côté *pièce*. Chaque bouton de commande agit sur une sortie numérique du MSP430, tandis que les états des vérins sont surveillés via les entrées numériques correspondantes.



<i>Élément IHM</i>	<i>Action</i>	<i>Signal associé</i>	<i>Sortie associée</i>
Sortir Vérin (côté Boîte)	Reset Bit	Boîte Out	Digital Output 14 (O_14)
	Set Bit	Boîte In	Digital Output 15 (O_15)
Entrer Vérin (côté Boîte)	Toggle Bit	Boîte In	Digital Output 15 (O_15)
	Set Bit	Boîte Out	Digital Output 14 (O_14)
RAZ Distributeurs	Reset Bit	Boîte In	Digital Output 15 (O_15)
	Reset Bit	Boîte Out	Digital Output 14 (O_14)
	Reset Bit	Pièce In	Digital Output 11 (O_11)
	Reset Bit	Pièce Out	Digital Output 10 (O_10)
Sortir Vérin (côté Pièce)	Reset Bit	Pièce Out	Digital Output 10 (O_10)
	Set Bit	Pièce In	Digital Output 11 (O_11)
Entrer Vérin (côté Pièce)	Reset Bit	Pièce In	Digital Output 11 (O_11)
	Set Bit	Pièce Out	Digital Output 10 (O_10)

<i>Élément IHM</i>	<i>Entrée associée</i>
État 1 côté Boîte	Digital Input 1 (I_1)
État 2 côté Boîte	Digital Input 2 (I_2)
État 1 côté Pièce	Digital Input 3 (I_3)
État 2 côté Pièce	Digital Input 4 (I_4)

Pour le bouton “**Commande Moteurs>>**”, il déclenche ‘**Load Screen**’ c’est à dire qu’il redirige vers l’écran de la page “**Current position**” présenté précédemment. Même chose pour le bouton “**Commande Pince>>**”, il déclenche ‘**Load Screen**’ c’est à dire qu’il redirige vers l’écran de la page “**Pince**” qui sera présenté dans la section suivante.

C. Commande Pince

L'écran « Commande Pince » permet de contrôler les mouvements verticaux de la pince, ainsi que la prise et la libération des pièces. Il offre également un retour d'état indiquant la position de la pince (haute ou basse) et la présence ou non d'une pièce détectée.



Élément IHM	Action	Signal associé	Sortie associée
Descendre Pince	Set Bit	Pince Up	Digital Output 12 (O_12)
	Reset Bit	Pince Down	Digital Output 13 (O_13)
Monter Pince	Set Bit	Pince Down	Digital Output 13 (O_13)
	Reset Bit	Pince Up	Digital Output 12 (O_12)
Prendre Pièce	Reset Bit	Grab	Digital Output 9 (O_9)
Lâcher Pièce	Set Bit	Grab	Digital Output 9 (O_9)
Reset Pince	Reset Bit	Pince Down	Digital Output 13 (O_13)
	Reset Bit	Pince Up	Digital Output 12 (O_12)
	Reset Bit	Grab	Digital Output 9 (O_9)

<i>Élément IHM</i>	<i>Entrée associée</i>
État 1 Basse	Digital Input 6 (I_6)
État 2 Haute	Digital Input 5 (I_5)
État 3 Pièce prise	Digital Input 7 (I_7)
État 4 Pièce non prise	Digital Input 9 (I_9)
État 5 Pièce détecté	Digital Input 8 (I_8)

Pour le bouton “**Commande Vérins>>**”, il déclenche ‘**Load Screen**’ c’est à dire qu’il redirige vers l’écran de la page “**Commande des verins**” présenté précédemment. Même chose pour le bouton “**Mode semi-automatique>>**”, il déclenche ‘**Load Screen**’ c’est à dire qu’il redirige vers l’écran de la page en cours de construction.